



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117598680 A

(43) 申请公布日 2024. 02. 27

(21) 申请号 202410090586.9

(22) 申请日 2024.01.23

(71) 申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街6号一层101

(72) 发明人 白石 刘志尧 李天舒 盖伶柯
李克文 谌继超 郭帅辰 于泓利
王哲言 张晓丹 史力伏

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107
专利代理师 王荣亮

(51) Int. Cl.

A61B 5/0515 (2021.01)

A61B 5/107 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

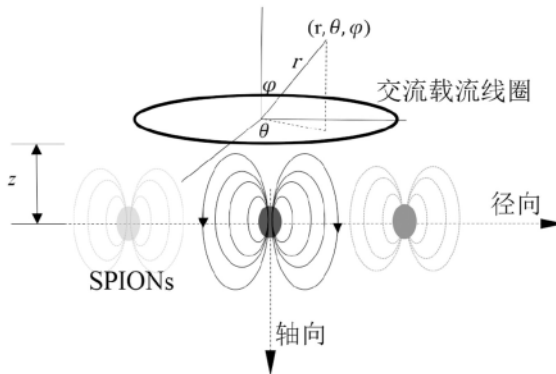
权利要求书3页 说明书9页 附图4页

(54) 发明名称

磁粒子磁化感知距离测量装置与方法

(57) 摘要

一种磁粒子磁化感知距离测量装置与方法,属于磁性医学检测技术领域,解决现有技术无法对淋巴结内示踪剂浓度进行准确还原,磁力线分布密度随空间距离增加而快速降低,在距离未知条件下对浓度信息的还原存在不准确性的问题。该磁粒子磁化感知距离测量装置与方法,通过研究和利用磁性纳米粒子在磁场中的波形特征和峰值参数,实现了对磁性纳米粒子含量和位置的精确测量和确定,并通过对磁性纳米粒子检测距离与峰值参数以及半峰宽FWHM的对比研究,得出其呈线性关系,并建立了线性模型;同时,除了磁场强度,本方法还能够提供磁性纳米粒子的含量、位置和距离等多维信息,并通过综合分析这些信息来实现对样品内磁性纳米粒子的全面了解。



1. 一种磁粒子磁化感知距离测量方法, 其特征在于, 包括如下步骤:

步骤一、建立交流载流线圈的磁场分布模型, 利用磁偶极子模型得出载流线圈在空间中的磁场分布;

步骤二、建立磁性纳米粒子的磁化模型, 利用朗之万模型计算载流线圈激励磁场作用下磁性纳米粒子产生的磁矩;

所述步骤二, 由朗之万模型可知, 在载流线圈任意一点p磁场 $\vec{H}_p$ 激励磁性纳米粒子产生磁矩 $\vec{M}_p$ 为:

$$\begin{aligned}\vec{M}_p &= cm_{\text{core}} \left[\coth \left(\frac{\mu_0 m_{\text{core}} \vec{H}_p}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{\mu_0 m_{\text{core}} \vec{H}_p} \right] \\ &= cm_{\text{core}} \left\{ \coth \left[\frac{m_{\text{core}} M (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)}{4\pi r^3 k_B T} \right] - \frac{4\pi r^3 k_B T}{m_{\text{core}} M (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)} \right\}\end{aligned}$$

其中, c 为磁粒子浓度, k_B 是玻尔兹曼常数, T 是粒子温度, μ_0 是自由空间的磁导率, m_{core} 是单个粒子的磁矩模量即平均磁矩, r 是空间一点距离磁偶极子圆心的距离, θ 是空间球坐标系的角、 xoy 平面上与 x 轴形成的夹角;

步骤三、建立磁性纳米粒子磁偶极子模型, 将磁性纳米粒子视为磁偶极子, 计算磁偶极子在空间产生的磁感应强度;

步骤四、计算检测线圈产生的感应电动势, 在不同位置计算检测线圈因磁偶极子而产生的感应电动势;

步骤五、进行磁性纳米粒子检测实验, 移动检测线圈在不同距离、不同含量样本的 yoz 平面上检测, 得到实验数据;

步骤六、拟合实验数据, 建立半峰宽模型; 采用数学建模方法拟合实验数据, 建立半峰宽 FWHM 与距离 z 的关系模型。

2. 根据权利要求1所述的磁粒子磁化感知距离测量方法, 其特征在于: 所述步骤一, 对于交流载流线圈, 其在空间中的磁场分布公式如下:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)$$

其中, $M = \pi a^2 I$ 为载流线圈磁矩, a 为线圈半径, I 为电流, $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别为球坐标中 r 和 θ 的矢量。

3. 根据权利要求1所述的磁粒子磁化感知距离测量方法, 其特征在于: 所述步骤三, 根据磁偶极子理论, 将磁偶极子视作一个圆电流, 对一个磁偶极子来说, 用磁矩矢量来表示一个磁偶极子的量级; 空间任一点磁感应强度计算如公式, 如下:

$$B_x^p = \frac{3\mu_0}{8\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \frac{r^2 \sin 2\varphi_0 \cos \theta_0}{(R^2+r^2)}$$

$$B_y^p = \frac{3\mu_0}{8\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \frac{r^2 \sin 2\varphi_0 \sin \theta_0}{(R^2+r^2)}$$

$$B_z^p = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \left(1 - \frac{3r^2 \sin^2 \varphi_0}{R^2+r^2}\right)$$

由于磁性纳米粒子的磁偶极子模型中的圆半径为纳米级别,因此磁偶极子半径 $R \ll r$, 因此, z 方向的分量可以简化为:

$$B_z^p = \frac{\mu_0 |\vec{M}_p|}{2\pi r^3} \left(1 - \frac{3}{2} \sin^2 \varphi_0\right)。$$

4. 根据权利要求3所述的磁粒子磁化感知距离测量方法, 其特征在于: 当 $\varphi_0 = 0$, 即当空间某点位于磁偶极子轴线上时;

$$\begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{\mu}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \end{cases}$$

当 $\varphi_0 = 90^\circ$, 即当空间某点位于磁偶极子平面上时;

$$\begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{\mu}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{r^2}{R^2+r^2}\right) \end{cases}。$$

5. 根据权利要求1所述的磁粒子磁化感知距离测量方法, 其特征在于: 所述步骤四, 当 $\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3} \left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right)}$ 时, $B_z = 0$, 由于 $R \ll r$, 且当 $\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 54.7^\circ$ 时, 磁感应强度矢量垂直于磁偶极子轴; $\varphi_0 = 54.7^\circ$ 是一个以原点为顶点, Z 为轴的圆锥面, 该锥面上各点的磁感应强度方向均垂直于磁偶极子轴, 即 $B \perp \vec{z}$; 位于检测点上的检测线圈所产生的感生电动势为 $V_s = 2\pi f \cdot \left(\frac{N}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi D^2}{4}\right) B_z^p$, 其中, f 为检测频率, N 为线圈匝数, D 为线圈直径, 当检测点在 yo 平面内 $z=z_0$ 上移动时, $r = \frac{z_0}{\sin \varphi_0}$; 可以推导出:

$$V_s = \frac{\mu_0 N f \pi D^2}{8 z_0^3} |\vec{M}_p| \cos^3 \varphi_0 (1 - \sin^2 \varphi_0)。$$

6. 根据权利要求1所述的磁粒子磁化感知距离测量方法, 其特征在于: 所述步骤五, 在不同克数含量的磁性纳米粒子溶液不同距离的 yo 平面内、以从左至右移动的方式进行检测, 得到数据结果, 并将结果进行数学建模, 得出各项参数;

曲线检测结果进行数学建模,公式如下:

$$y = y_0 + Ae^{-\frac{(x-x_c)^2}{2w^2}}$$

其中, y_0 为偏移量; x_c 为中心点; A 为幅值; w 为宽度, $2w = \frac{FWHM}{\sqrt{\ln 4}}$,FWHM为半峰宽。

7.根据权利要求1所述的磁粒子磁化感知距离测量方法,其特征在于:所述步骤六,检测结果的半峰宽FWHM与检测样本含量无关,与测量距离呈线性关联,线性度平方=0.99296,符合FWHM=0.64787z+11.67859的变化;因此,在得知y值以及对应的检测结果后求取FWHM,即可得到z值。

8.一种磁粒子磁化感知距离测量装置,用于实现如权利要求1~7任意一项所述的磁粒子磁化感知距离测量方法,其特征在于:包括高速双极性电源(1)、谐振电路、激励线圈(7)、差分式检测线圈(8)、并联谐振、高通滤波器、锁相放大器(2)、AD转换电路和上位机(4);所述高速双极性电源(1)与谐振电路的输入端电性连接;所述激励线圈(7)的输出端与串联谐振电路的输出端电性连接,激励线圈(7)的输入端与高速双极性电源(1)信号的输出端电性连接;所述检测线圈(8)与并联谐振电性连接,与高通滤波器的输入端电性连接;所述锁相放大器(2)的输入端与高通滤波器的输出端电性连接,锁相放大器(2)的输出端与AD转换电路的输入端电性连接;AD转换电路的输出端与上位机(4)电性连接。

磁粒子磁化感知距离测量装置与方法

技术领域

[0001] 本发明属于磁性医学检测技术领域,具体涉及一种磁粒子磁化感知距离测量装置与方法。

背景技术

[0002] 乳腺癌前哨淋巴结活检是一项近年来临床近乎必须的中早期乳腺癌术中诊断技术,它的目的是确定乳腺肿附近是否存在潜在的淋巴结转移以确定肿瘤切除及淋巴结清扫范围。前哨淋巴结一般是指癌细胞扩散经过的第一站淋巴,对前哨淋巴结的准确定位及术中病理活检对肿瘤转移状况、术中切除范围乃至预后判断具有重要意义。但乳腺附近(含内乳)往往存在多个淋巴引流循环,包含近百个淋巴结,对前哨淋巴结的精准定位乃是前哨淋巴结活检最为重要的步骤。当前国外主要采用Tc-99m核示踪及染色示踪联合方法对前哨淋巴结进行定位,其准确性可高达98%以上,而国内由于放射性规制等原因多采用亚甲蓝单染色等方法,准确性较国外低近10个百分点,且由于亚甲蓝等小分子特点假阴性率极高。

[0003] 2013年,日本东京大学Akihiro Kuwahata团队率先提出了以SPIONs为示踪剂进行SLNB定位,并制作了一款采用了永磁式激励与霍尔传感器的手持式检测SLNB磁敏检测设备,但其检测深度仅为约4mm。2016年,AndreasKarakatsanis团队在法国发表了采用类似永磁激励方式的Sentimag商业化磁敏SLNB仪器搭配Sienna+超顺磁性氧化铁颗粒的可行性试验,其最大探测深度约为10mm,在对108例患者同时采用磁性技术和标准方法(同位素蓝色染料)进行SLN定位后,其SLN鉴定准确率分别为98.1%、97.2%;在此基础上,2017年FDA批准了Sentimag设备及其配套超顺磁粒子示踪剂进入临床使用,成为了SPIONs在乳腺癌诊治领域的一个里程碑式进展。但如上所述,上述磁敏SLNB技术所采用的永磁体搭配霍尔或MR传感器的检测方式严重限制了其探测深度和灵敏度,且不可避免的使其极易受到手术室复杂外部噪声干扰影响,更不能支持临床极为重要的层析定位,其更适合作为一种对环境要求严格的术中探测设备而非基于影像技术的非侵袭性术前SLN定位技术。

[0004] 另外,沈阳工业大学与辽宁嘉玉科技有限公司前期共同在全球率先提出以开放式磁粒子成像技术进行前哨淋巴结示踪,其交流磁化激励与测量方式可较好的屏蔽外部电磁与静磁场干扰,实现灵敏度极高的前哨淋巴结信号检测。但前期相关研究及相关专利技术仅支持对固定距离前哨淋巴结内超顺磁性示踪剂浓度进行探测与还原,而且实际手术过程中某些淋巴结可能潜藏于组织深部,此种条件下无法对淋巴结内示踪剂浓度进行准确还原。这主要是由于磁性信号作为一种有源场,其磁力线分布密度随空间距离增加而快速降低,因此在距离未知条件下对浓度信息的还原存在不准确性。故有必要对现有的磁粒子磁化感知距离的测量方式进行改进。

发明内容

[0005] 本发明就是针对上述问题,提供一种不需要使用放射性同位素标记物质,减少辐射风险和处理放射性废物的成本,所使用的磁性纳米粒子具有更高的稳定性和准确性,能

够更精确地定位前哨淋巴结,且荧光衰减速度较慢,可延长可视化时间,并能够抑制背景干扰和深度限制的磁粒子磁化感知距离测量装置与方法。

[0006] 本发明所采用的技术方案是:该磁粒子磁化感知距离测量装置与方法包括如下步骤:

步骤一、建立交流载流线圈的磁场分布模型,利用磁偶极子模型得出载流线圈在空间中的磁场分布;

步骤二、建立磁性纳米粒子的磁化模型,利用朗之万模型计算载流线圈激励磁场作用下磁性纳米粒子产生的磁矩;

步骤三、建立磁性纳米粒子磁偶极子模型,将磁性纳米粒子视为磁偶极子,计算磁偶极子在空间产生的磁感应强度;

步骤四、计算检测线圈产生的感应电动势,在不同位置计算检测线圈因磁偶极子而产生的感应电动势;

步骤五、进行磁性纳米粒子检测实验,移动检测线圈在不同距离、不同含量样本的 yoz 平面上检测,得到实验数据;

步骤六、拟合实验数据,建立半峰宽模型;采用数学建模方法拟合实验数据,建立半峰宽 FWHM 与距离 z 的关系模型。

[0007] 所述步骤一,对于交流载流线圈,其在空间中的磁场分布公式如下:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta) \quad (1)$$

其中, $M = \pi a^2 I$ 为载流线圈磁矩, a 为线圈半径, I 为电流, $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别为球坐标中 r 和 θ 的矢量。

[0008] 所述步骤二,由朗之万模型可知,在载流线圈任意一点 p 磁场 $\vec{H}_p$ 激励磁性纳米粒子产生磁矩 $\vec{M}_p$ 为:

$$\begin{aligned} \vec{M}_p &= c m_{\text{core}} \left[\coth \left(\frac{\mu_0 m_{\text{core}} \vec{H}_p}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{\mu_0 m_{\text{core}} \vec{H}_p} \right] \\ &= c m_{\text{core}} \left\{ \coth \left[\frac{m_{\text{core}} M (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)}{4\pi r^3 k_B T} \right] - \frac{4\pi r^3 k_B T}{m_{\text{core}} M (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)} \right\} \quad (2) \end{aligned}$$

其中, c 为磁粒子浓度, k_B 是玻尔兹曼常数, T 是粒子温度, μ_0 是自由空间的磁导率, m_{core} 是单个粒子的磁矩模量即平均磁矩。

[0009] 所述步骤三,根据磁偶极子理论,将磁偶极子视作一个圆电流,对一个磁偶极子来说,用磁矩矢量来表示一个磁偶极子的量级;空间任一点磁感应强度计算如公式,如下:

$$\begin{aligned} B_x^p &= \frac{3\mu_0}{8\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \frac{r^2 \sin 2\varphi_0 \cos \theta_0}{(R^2+r^2)} \\ B_y^p &= \frac{3\mu_0}{8\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \frac{r^2 \sin 2\varphi_0 \sin \theta_0}{(R^2+r^2)} \quad (3) \\ B_z^p &= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \left(1 - \frac{3r^2 \sin^2 \varphi_0}{2(R^2+r^2)} \right) \end{aligned}$$

由于磁性纳米粒子的磁偶极子模型中的圆半径为纳米级别,因此 $R \ll r$, 因此, z 方向的分量可以简化为:

$$B_z^p = \frac{\mu_0 |\vec{M}_p|}{2\pi r^3} \left(1 - \frac{3}{2} \sin^2 \varphi_0\right) \quad (4)。$$

[0010] 而且,当 $\varphi_0 = 0$,即当空间某点位于磁偶极子轴线上时;

$$\begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{\mu}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2 + r^2})^3} \end{cases} \quad (5)$$

当 $\varphi_0 = 90^\circ$,即当空间某点位于磁偶极子平面上时;

$$\begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{\mu}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2 + r^2})^3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{r^2}{R^2 + r^2}\right) \end{cases} \quad (6)。$$

[0011] 所述步骤四,当 $\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3} \left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right)}$ 时, $B_z = 0$, 由于 $R \ll r$, 且当

$\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 54.7^\circ$ 时,磁感应强度矢量垂直于磁偶极子轴; $\varphi_0 = 54.7^\circ$ 是一个以原点为顶点, $\vec{z}$ 为轴的圆锥面,该锥面上各点的磁感应强度方向均垂直于磁偶极子轴,即 $\vec{B} \perp \vec{z}$;位于检测点上的检测线圈所产生的感生电动势为 $V_s = 2\pi f \cdot \left(\frac{N}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi D^2}{4}\right) B_z^p$, 其中, f 为检测频率, N 为线圈匝数, D 为线圈直径,当检测点在 $yo z$ 平面内 $z = z_0$ 上移动时, $r = \frac{z_0}{\sin \varphi_0}$; 可以推导出:

$$V_s = \frac{\mu_0 N f \pi D^2}{8 z_0^3} |\vec{M}_p| \cos^3 \phi_0 (1 - \sin^2 \phi_0) \quad (7)。$$

[0012] 所述步骤五,在不同克数含量的磁性纳米粒子溶液不同距离的 $yo z$ 平面内、以从左至右移动的方式进行检测,得到数据结果,并将结果进行数学建模,得出各项参数;

曲线检测结果进行数学建模,公式如下:

$$y = y_0 + A e^{-\frac{(x-x_c)^2}{2w^2}} \quad (8)$$

其中, y_0 为偏移量; x_c 为中心点; A 为幅值; w 为宽度, $2w = \frac{FWHM}{\sqrt{\ln 4}}$, $FWHM$ 为半峰宽。

[0013] 所述步骤六,检测结果的半峰宽 $FWHM$ 与检测样本含量无关,与测量距离呈线性关联,线性度 $R^2 = 0.99296$,符合 $FWHM = 0.64787z + 11.67859$ 的变化;因此,在得知 y 值以及对应的检测结果后求取 $FWHM$,即可得到 z 值。

[0014] 磁粒子磁化感知距离测量装置包括高速双极性电源、谐振电路、激励线圈、差分式检测线圈、并联谐振、高通滤波器、锁相放大器、AD转换电路和上位机;所述高速双极性电源与谐振电路的输入端电性连接;所述激励线圈的输出端与串联谐振电路的输出端电性连接,激励线圈的输入端与高速双极性电源信号的输出端电性连接;所述检测线圈与并联谐振电性连接,与高通滤波器的输入端电性连接;所述锁相放大器的输入端与高通滤波器的输出端电性连接,锁相放大器的输出端与AD转换电路的输入端电性连接;AD转换电路的输

出端与上位机电性连接。

[0015] 本发明的有益效果:通过本研究中使用的基于磁性纳米粒子的乳腺癌前哨淋巴结活检术的装置与方法,可以解决传统方法存在的一些缺点。相比核素法,不需要使用放射性同位素标记物质,减少了辐射风险和处理放射性废物的成本;相比美蓝法,使用的磁性纳米粒子具有更高的稳定性和准确性,能够更精确地定位前哨淋巴结;相比荧光标记法,使用的磁性纳米粒子的荧光衰减速度较慢,可以延长可视化时间,并能够抑制背景干扰和深度限制。

[0016] 然而,交流磁场空间分布受到磁性纳米粒子浓度影响,还原较为困难,前期提出的淋巴结定位技术主要是通过检测超顺磁性示踪剂的交流磁响应信号来实现的,其对超顺磁示踪剂的浓度与方向具有极高探测灵敏度,但由于不具备层析探测功能,无法对示踪剂深度位置进行判断。从另一方面来说,由于超顺磁性信号作为一种有源场,其在附近空间中所产生的磁化响应强度随空间距离增加而快速减少,因此仅对单独磁化响应进行测量的前述方法无法对深层淋巴结内超顺磁示踪剂进行准确的浓度信息还原,即单独磁化响应信号同时受到示踪剂浓度与深度影响,必须同层析检测等手段进行示踪剂深度位置的定量判断,以更好的确定淋巴结深度,并准确还原其内超顺磁示踪剂浓度。

[0017] 但由于前哨淋巴结术中探测仪器局限于手术切口大小等因素,难以通过在磁性传感系统中增设传统磁粒子成像技术以高强度高线性度梯度场为层析手段的梯度与层析扫面永磁体或线圈。本发明在不进行大量增设线圈的前提下,通过对传感器附近激励磁场空间分布、超顺磁信号非线性磁化特点、超顺磁粒子磁化响应距离和方位等进行详细的解析,创新性地实现了对淋巴结探测方向的一维层析检测,可同步对示踪剂深度与浓度信息进行检测与还原,极大的增强了前哨淋巴结磁敏探测技术的检测准确性。

附图说明

[0018] 图1是本发明的磁粒子磁化感知距离测量装置的一种结构示意图。

[0019] 图2是本发明的交流载流线圈磁场分布的检测方式示意图。

[0020] 图3是本发明的磁偶极子及其坐标系图。

[0021] 图4是本发明的磁感应强度矢量垂直于磁偶极子轴的示意图。

[0022] 图5是本发明中不同克数含量的磁性纳米粒子溶液不同距离的yoz平面内、从左至右移动的示意图。

[0023] 图6是本发明中不同含量的磁性纳米粒子样本在yoz平面上、以不同距离检测得到的实验结果和达到收敛时的拟合曲线图。

[0024] 图7是本发明的FWHM与z值关系的曲线图。

[0025] 图8是本发明的检测数据图。

[0026] 图中序号说明:1高速双极性电源、2锁相放大器、3 AD采集电路、4上位机、5集成电路板、6线圈缠绕骨架、7激励线圈、8检测线圈。

具体实施方式

[0027] 本发明通过研究和利用磁性纳米粒子在磁场中的波形特征和峰值参数,实现了对磁性纳米粒子含量和位置的精确测量和确定;且通过对磁性纳米粒子检测距离与峰值参数

以及半峰宽FWHM的对比研究,得出其呈线性关系,并建立了线性模型。同时,除了磁场强度,本发明方法还能够提供磁性纳米粒子的含量、位置和距离等多维信息,并通过综合分析这些信息来实现对样品内磁性纳米粒子的全面了解。

[0028] 该磁粒子磁化感知距离测量装置包括高速双极性电源1、谐振电路、激励线圈7、差分式检测线圈8、并联谐振、高通滤波器、锁相放大器2、AD转换电路和上位机4;所述高速双极性电源1与谐振电路的输入端电性连接;所述激励线圈7的输出端与串联谐振电路的输出端电性连接,激励线圈7的输入端与高速双极性电源1信号的输出端电性连接;所述检测线圈8与并联谐振电性连接,与高通滤波器的输入端电性连接;所述锁相放大器2的输入端与高通滤波器的输出端电性连接,锁相放大器2的输出端与AD转换电路的输入端电性连接;AD转换电路的输出端与上位机4电性连接,如图1所示。

[0029] 测量装置各部分的作用如下:

高速双极性电源1:用于为激励线圈7提供频率固定的交流信号,以激励磁性纳米粒子产生非线性磁化响应。同时,为锁相放大器2提供参考信号。

[0030] 锁相放大器2:锁相环将接收的电信号与参考信号进行相位比较,有效提取出磁性纳米粒子所产生的三次谐波。

[0031] AD采集电路3:用于将模拟信号转换成数字信号,并传输到上位机4进行显示。

[0032] 上位机4:用于对采集到的数据进行处理、分析显示。

[0033] 集成电路板5:包括激励谐振抵消激励线圈7的感抗,保证电路相位为零,使谐振电路处于谐振状态,电抗只表现为电阻,降低能量损耗;检测谐振:为了识别并测量特定系统或装置中共振频率的信号;高通滤波器:滤除低频信号而保留高频信号,提高检测信噪比。

[0034] 线圈缠绕骨架6:起到结构支撑、散热绝缘的作用。

[0035] 激励线圈7:由多股利兹线(litz)缠绕而成,用于产生交变磁场,使磁性纳米粒子产生非线性响应。

[0036] 检测线圈8:用于检测和测量磁场的变化,产生与磁场变化相关的电信号,通过对这些信号的处理和分析,可以获得有关磁场的各种信息,如磁场强度、方向和变化速率等,同时差分式检测线圈8通过采用正负相等但方向相反的线圈结构,可以在一定程度上抵消噪声和外部干扰。

[0037] 本发明采用葡聚糖包覆粒径为30nm的超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子(SPIOs)作为示踪剂,超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子是由超顺磁性的氧化铁(Fe_3O_4)核心和葡聚糖(chitosan)包裹层组成。葡聚糖包裹层是由聚合物葡聚糖构成,通过化学方法或物理修饰将其修饰在氧化铁核心表面,不仅起到保护氧化铁核心的作用,还提供了材料表面的修饰和功能化的机会。葡聚糖可以通过化学修饰或物理吸附的方式与其他分子或材料进行相互作用,实现对纳米粒子的表面改性和功能增强,如改善其分散性、增强稳定性、增加生物相容性、提供靶向传递能力等。同时,超顺磁性氧化铁纳米粒子在外加磁场作用下,由于其纳米级尺寸,在外部磁场的作用下,大量的磁矩可以在纳米粒子内部瞬间对齐,从而产生强烈的顺磁响应。超顺磁性氧化铁纳米粒子的磁矩随着外加磁场的增大逐渐增加,直到达到饱和磁化强度。饱和磁化强度是指在给定的温度和磁场条件下,纳米粒子磁矩达到最大可响应的磁化强度,此时纳米粒子几乎无剩余磁化,表现出最大的顺磁性。

[0038] 并且,经实验发现,磁性纳米粒子的磁化响应产生的信号与检测线圈之间的距离

有着密切的关系,距离的变化会对信号强度产生影响。影响因素主要有以下几点:

衰减效应:信号强度随着距离的增加而衰减。

[0039] 探测灵敏度:距离的变化会对检测系统的灵敏度产生影响。在较小的距离范围内,检测线圈可以更容易地感知到磁性纳米粒子的磁化信号,因此,信号强度与距离之间的变化比较敏感。随着距离的增加,检测线圈的灵敏度会减弱,导致信号强度的变化较小。

[0040] 信噪比:距离的变化还会影响信号与背景噪声之间的比例关系,即信噪比。随着距离的增加,信号强度的减弱可能导致信噪比的下降,这可能会对信号的准确性和可靠性产生影响。

[0041] 详细说明本发明的具体步骤。该磁粒子磁化感知距离测量方法包括:

步骤一、建立交流载流线圈的磁场分布模型,利用磁偶极子模型得出载流线圈在空间中的磁场分布。

[0042] 检测方式如图2所示,对于交流载流线圈,其在空间中的磁场分布公式如下:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta) \quad (1)$$

其中, $M = \pi a^2 I$ 为载流线圈磁矩, a 为线圈半径, I 为电流, $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别为球坐标中 r 和 θ 的矢量。对于图2中下方磁性纳米粒子产生的激励磁场依次为 $(\vec{H}_1, \vec{H}_2, \vec{H}_3, \dots, \vec{H}_n)$ 。

[0043] 步骤二、建立磁性纳米粒子的磁化模型,利用朗之万模型计算载流线圈激励磁场作用下磁性纳米粒子产生的磁矩。

[0044] 由朗之万模型可知,在载流线圈任意一点 p 磁场 $\vec{H}_p$ 激励磁性纳米粒子产生磁矩 $\vec{M}_p$ 为:

$$\begin{aligned} \vec{M}_p &= c m_{\text{core}} \left[\coth \left(\frac{\mu_0 m_{\text{core}} \vec{H}_p}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{\mu_0 m_{\text{core}} \vec{H}_p} \right] \\ &= c m_{\text{core}} \left\{ \coth \left[\frac{m_{\text{core}} M (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)}{4\pi r^3 k_B T} \right] - \frac{4\pi r^3 k_B T}{m_{\text{core}} M (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)} \right\} \quad (2) \end{aligned}$$

其中, c 为磁粒子浓度, k_B 是玻尔兹曼常数, T 是粒子温度, μ_0 是自由空间的磁导率, m_{core} 是单个粒子的磁矩模量即平均磁矩。

[0045] 步骤三、建立磁性纳米粒子磁偶极子模型,将磁性纳米粒子视为磁偶极子,计算磁偶极子在空间产生的磁感应强度。

[0046] 根据磁偶极子理论,将磁偶极子视作一个圆电流,如图3所示为磁偶极子及其坐标系,对一个磁偶极子来说,往往用磁矩矢量来表示一个磁偶极子的量级。空间任一点磁感应强度计算如公式,如下:

$$\begin{aligned}
 B_x^p &= \frac{3\mu_0}{8\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \frac{r^2 \sin 2\varphi_0 \cos \theta_0}{(R^2+r^2)} \\
 B_y^p &= \frac{3\mu_0}{8\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \frac{r^2 \sin 2\varphi_0 \sin \theta_0}{(R^2+r^2)} \quad (3) \\
 B_z^p &= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \left(1 - \frac{3r^2 \sin^2 \varphi_0}{R^2+r^2}\right)
 \end{aligned}$$

由于磁性纳米粒子的磁偶极子模型中的圆半径为纳米级别,因此 $R \ll r$,因此,z方向的分量可以简化为:

$$B_z^p = \frac{\mu_0 |\vec{M}_p|}{2\pi r^3} \left(1 - \frac{3}{2} \sin^2 \varphi_0\right) \quad (4)$$

当 $\varphi_0 = 0$,即当空间某点位于磁偶极子轴线上时;

$$\begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{\mu}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \end{cases} \quad (5)$$

当 $\varphi_0 = 90^\circ$,即当空间某点位于磁偶极子平面上时;

$$\begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{\mu}{2\pi} \frac{|\vec{M}_p|}{(\sqrt{R^2+r^2})^3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{r^2}{R^2+r^2}\right) \end{cases} \quad (6)$$

步骤四、计算检测线圈产生的感应电动势,在不同位置计算检测线圈因磁偶极子而产生的感应电动势。

[0047] 当 $\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3} \left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right)}$ 时, $B_z = 0$,由于 $R \ll r$,且当 $\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 54.7^\circ$

时,磁感应强度矢量垂直于磁偶极子轴,如图4所示。 $\varphi_0 = 54.7^\circ$ 是一个以原点为顶点,z为轴的圆锥面,该锥面上各点的磁感应强度方向均垂直于磁偶极子轴,即 $\vec{B} \perp \vec{z}$;位于检测点上的检测线圈所产生的感生电动势为 $V_s = 2\pi f \cdot \left(\frac{N}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi D^2}{4}\right) B_z^p$,其中, f 为检测频率, N 为线圈匝数, D 为线圈直径,当检测点在yoz平面内 $z=z_0$ 上移动时, $r = \frac{z_0}{\sin \varphi_0}$ 。可以推导出:

$$V_s = \frac{\mu_0 N f \pi D^2}{8 z_0^3} |\vec{M}_p| \cos^3 \phi_0 (1 - \sin^2 \phi_0) \quad (7)。$$

[0048] 步骤五、进行磁性纳米粒子检测实验。移动检测线圈在不同距离、不同含量样本的yoz平面上检测,得到实验数据。

[0049] 由结果可知,检测点在 $\vec{Z} = \vec{Z}_0$ 平行于y轴移动时,感应电动势随着 φ_0 自 54.7° 到0、再到 54.7° 的变化中先增大后衰减,且随着 $\vec{Z}_0$ 的增大,幅值越来越小且增大与衰减的幅度越来越小,导致检测曲线宽度增加。基于这种趋势进行了如下实验。

[0050] 在不同克数含量的磁性纳米粒子溶液不同距离的yoz平面内、如图5所示,以从左至右移动的方式进行检测,得到数据结果;并将结果进行数学建模,得出各项参数。

[0051] 曲线检测结果进行数学建模,公式如下:

$$y = y_0 + Ae^{-\frac{(x-x_c)^2}{2w^2}} \quad (8)$$

其中, y_0 为偏移量; x_c 为中心点; A 为幅值; w 为宽度, $2w = \frac{FWHM}{\sqrt{\ln 4}}$,FWHM为半峰宽。

[0052] 如图6所示是不同含量的磁性纳米粒子样本在yoz平面上,以 $z=0、2、5、10\text{mm}$ 的距离检测得到的实验结果和达到收敛时的拟合曲线。

[0053] 步骤六、拟合实验数据,建立半峰宽模型。采用数学建模方法拟合实验数据,建立半峰宽FWHM与距离 z 的关系模型。验证半峰宽FWHM与含量无关,仅与 z 呈线性相关。

[0054] FWHM与 z 值关系如表1所示;曲线如图7所示。

[0055] 表1 FWHM与 z 值关系表

z/mm 含量/ μl	0	2	5	10
20	11.13641	12.82658	15.5487	17.8873
15	11.9472	12.8671	15.4617	17.9571
6	11.5598	12.8454	15.6554	17.5412
3	11.3257	13.0679	15.0256	18.9799

由图8可知,检测结果的半峰宽FWHM与检测样本含量无关,与测量距离呈线性关联,线性度 $R^2=0.99296$,基本符合 $FWHM=0.64787z+11.67859$ 变化。因此在得知 y 值以及对应的检测结果后求取FWHM即可得到 z 值。

[0056] 通过分别选取实际 $17\mu\text{l}$ 含量的磁性纳米粒子来验证模型的准确性。首先,在距离探头 z_0 处以从左至右移动的方式进行检测,得到一系列的检测数据,如图8所示。 A 为 z_0 处的最大检测结果为 0.18007mv ,横向检测平面内检测基准值 $y_0=0.0032976\text{mv}$,中心点 $x_c=0\text{mm}$,经计算得到 $w=5.8174$, $FWHM=2\sqrt{\ln 4}w = 13.598$,经 $FWHM=0.64787z+11.67859$ 计算,得到 $z_0=3.12\text{mm}$ 。实际检测距离为 3mm ,误差为 3.84% 。

[0057] 表2为多次距离浓度还原结果与误差值。

[0058] 表2 实验误差值表

实际浓度/ $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$	实际距离/ mm	推算浓度/ $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$	推算距离/ mm	浓度误差	距离误差
44.6	8	43.9	7.53	1.57%	5.88%
35.7	6	35.2	5.48	1.40%	8.67%
26.8	4	25.9	4.10	3.36%	2.50%
17.8	2	18.2	2.10	2.25%	5.00%
13.4	1	12.8	0.96	4.48%	4.00%

误差的产生可能有以下几点原因:

1、距离过近时,传感器的近距离效应会影响结果。一般在距离小于2-3倍线圈半径时会出现这种影响。

[0059] 2、环境噪声和外部干扰也可能对近距离测量造成影响。

[0060] 3、线圈在工作过程中,因电流通过会产生发热效应,线圈本身以及周围环境的温度升高会导致测量中的热噪声增加。线圈电阻随温度上升,导致线圈参数变化,从而影响输出信号,以及温度变化导致线圈周围磁导率变化,影响磁场分布。电子部件受热影响,增加测量电路中的噪声,温度梯度产生的热电效应也可能引入额外噪声。

[0061] 通过优化传感器结构设计,改进线圈布局,增加线圈匝数,提高量程分辨率。改进驱动电路,使用低噪声元件,增加滤波电容,可减少噪声干扰。同时优化数据采集与处理算法,提高拟合精度,建立误差补偿模型,进行软件补偿优化。应用磁性屏蔽,减小外部磁场干扰。改善散热条件,降低热漂移和噪声。优化整体系统机械结构,减震防抖,提高稳定性。

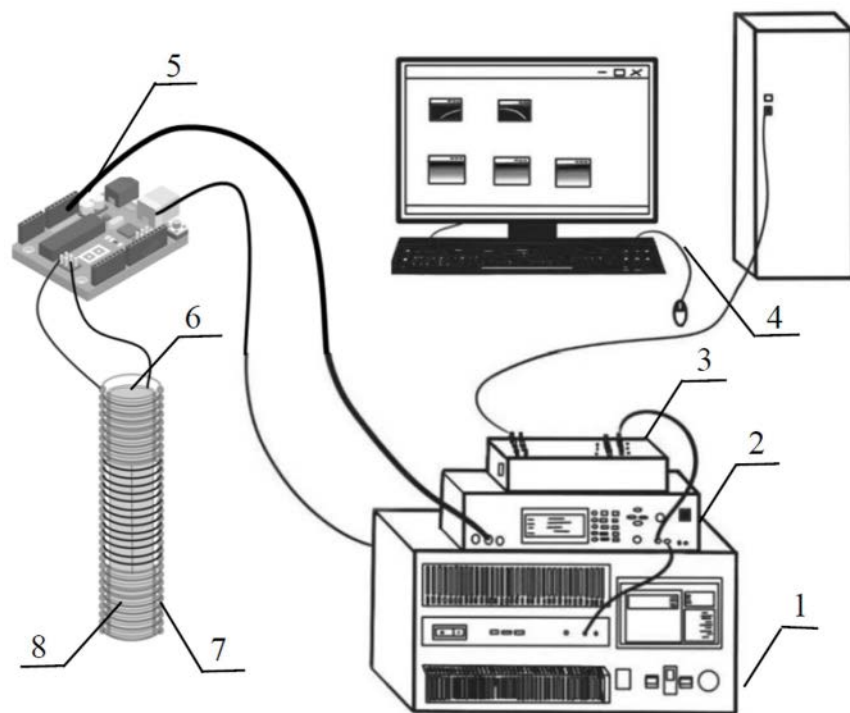


图 1

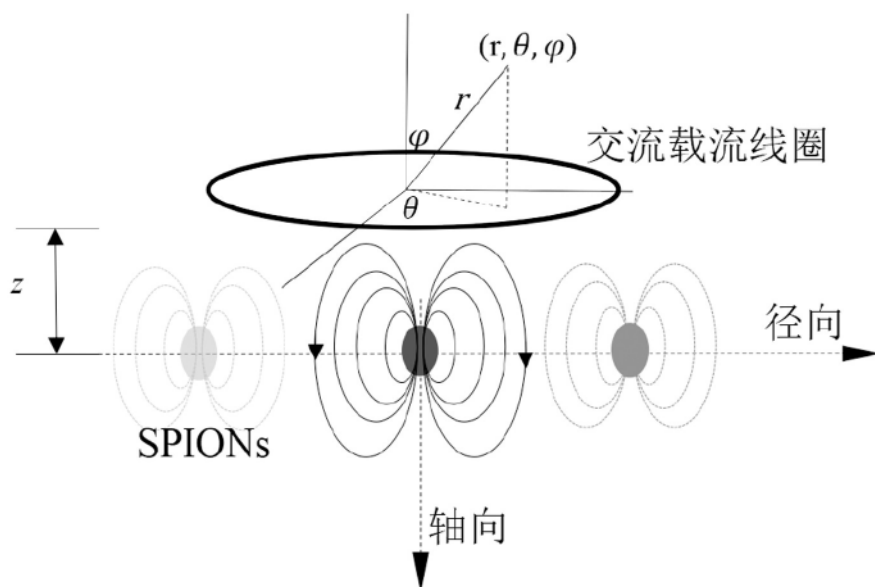


图 2

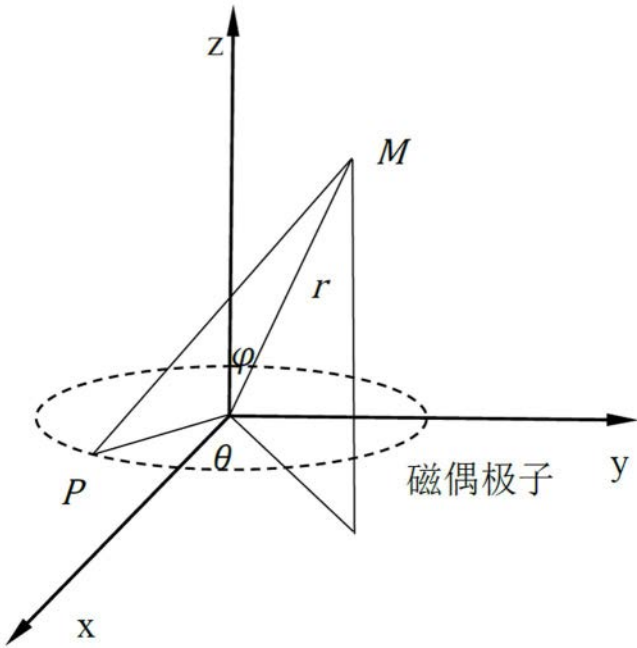


图 3

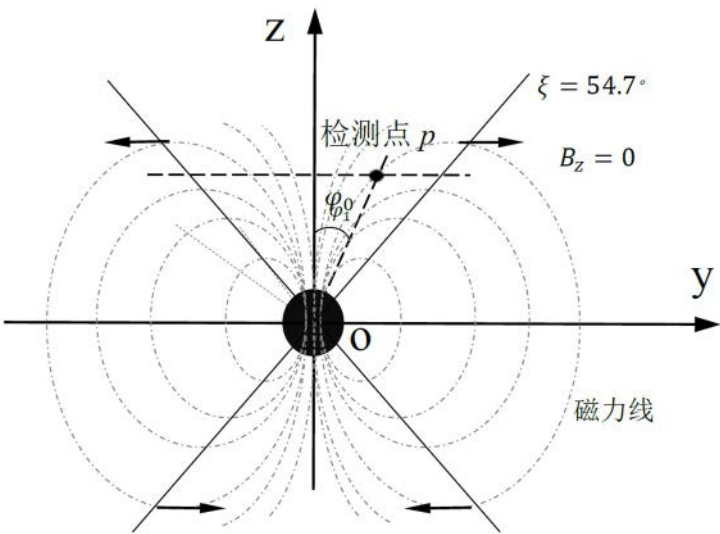


图 4

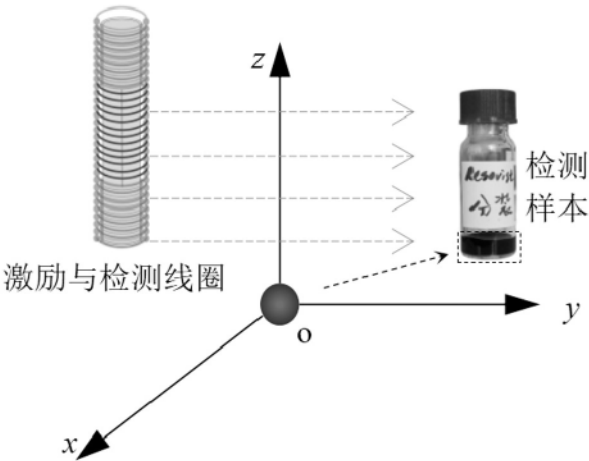


图 5

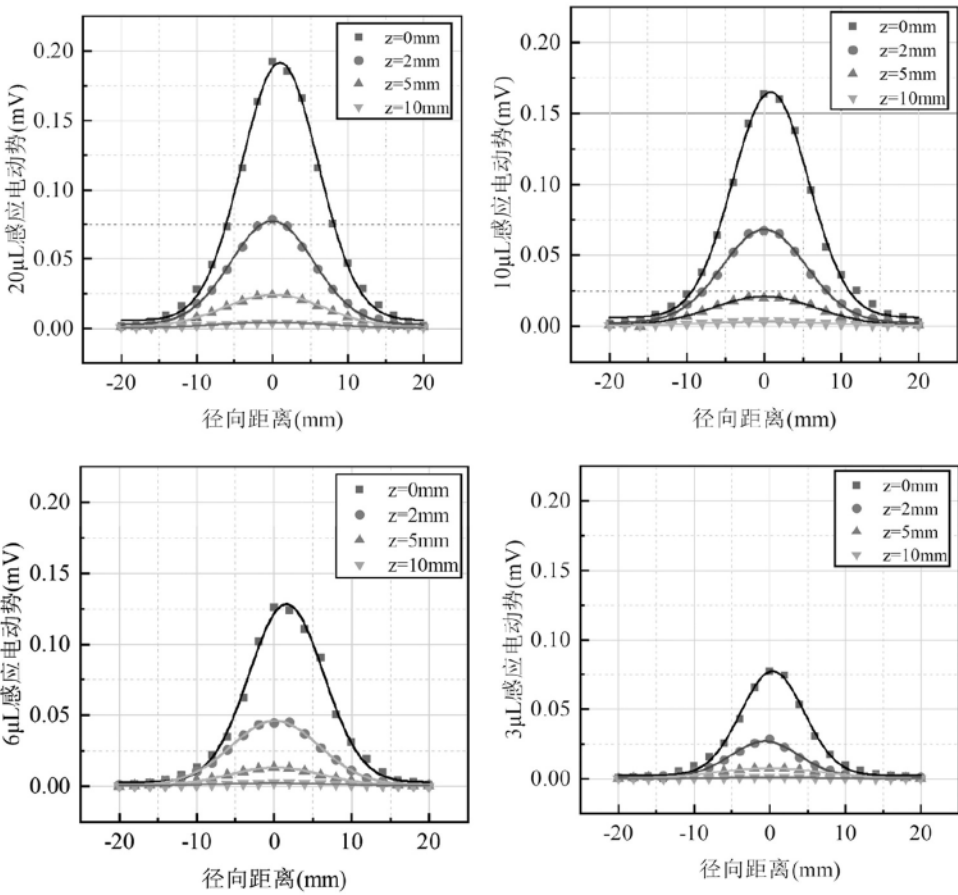


图 6

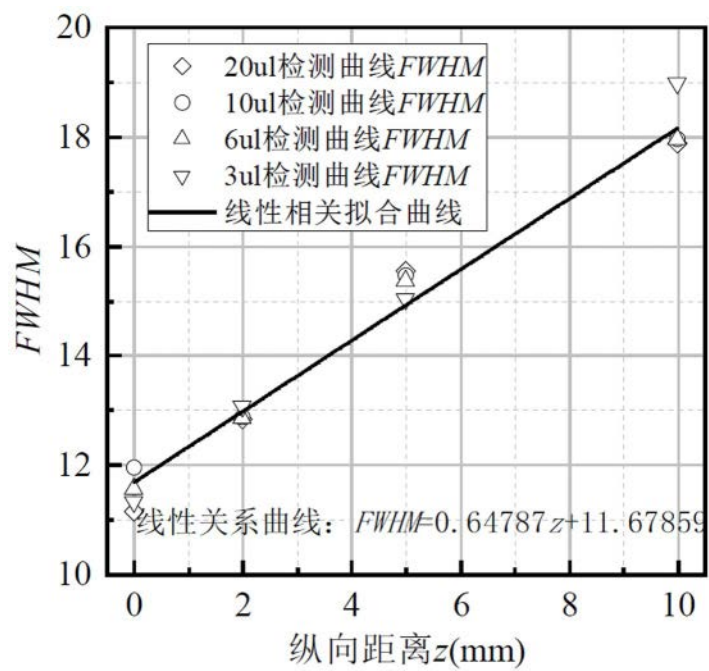


图 7

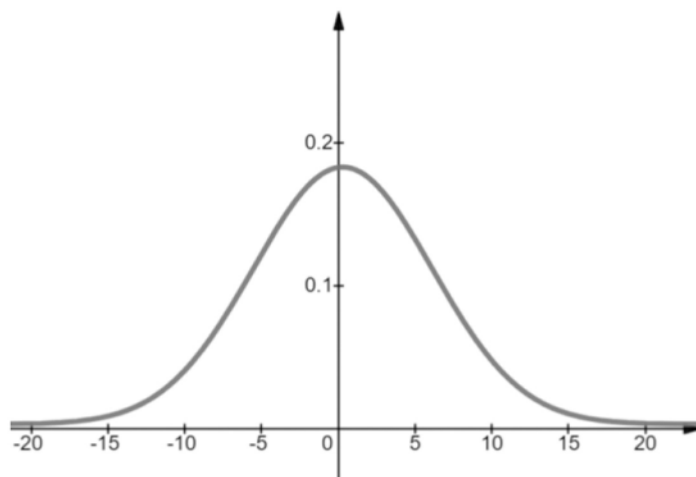


图 8